

國中自然 七年級上 第二次段考 完整教學講義

生物的養分光合作用消化・章節重點＋分級練習（基礎/中階/挑戰各10題）

壹、章節重點整理

第 1 章 食物中的養分

食物中含有六大營養素：醣類、蛋白質、脂質、維生素、礦物質、水。其中能提供能量的只有三大類：醣類、蛋白質、脂質；維生素、礦物質、水雖然是必需的，但**不提供能量**。

- 醣類（碳水化合物）：人體主要且最快的能量來源，每公克約 4 大卡。單醣（葡萄糖）、雙醣（蔗糖、麥芽糖）、多醣（澱粉、肝醣、纖維素）。**纖維素人體不能消化**，但可促進腸道蠕動。
- 蛋白質：構成細胞、組織、酵素、抗體的主要材料，每公克約 4 大卡，基本單位是胺基酸。富含於蛋、奶、豆、魚、肉。
- 脂質（脂肪）：單位重量產生能量最多，每公克約 9 大卡；可儲存能量、保暖、保護內臟、構成細胞膜。基本單位是脂肪酸與甘油。
- 維生素：需要量少但必需，調節生理機能（維生素 C 缺乏→壞血病；維生素 A 缺乏→夜盲）。
- 礦物質：如鈣（骨骼牙齒）、鐵（血紅素）、碘（甲狀腺）。
- 水：占體重最大比例（約 60~70%），是良好溶劑、可運送物質、調節體溫、參與化學反應。

營養素	主要功能	每公克熱量
醣類	主要能量來源	4 大卡
蛋白質	構成材料、也可供能	4 大卡
脂質	儲能、保暖、護內臟	9 大卡
維生素	調節生理機能	不供能
礦物質	構成骨骼、血紅素等	不供能
水	溶劑、運送、調節體溫	不供能

熱量計算公式：總熱量（大卡）＝醣類重量×4＋蛋白質重量×4＋脂質重量×9。

算式範例：某食物含醣類 20 g、蛋白質 5 g、脂質 10 g，則總熱量＝20×4＋5×4＋10×9＝80＋20＋90＝190 大卡。

吃一碗白飯（主要是澱粉，屬醣類）能快速補充能量；而同重量的沙拉油（脂質）熱量卻是白飯的兩倍多，這就是為什麼油炸食物特別容易讓人發胖。

常見迷思：**維生素、礦物質、水雖必需但不供給能量**；纖維素屬於醣類卻無法被人體分解利用。

第 2 章 養分的檢驗

不同養分可用不同試劑檢驗，並依顏色變化判斷：

- 澱粉：滴碘液（碘－碘化鉀溶液）→由黃褐色變成藍黑色。**不需加熱**。
- 還原糖（葡萄糖、麥芽糖等）：加本氏液（Benedict）並加熱→由藍色變成橙紅色（磚紅色）沉澱；顏色越紅表示還原糖越多。**蔗糖是非還原糖，本氏液不變色**。
- 蛋白質：加雙縮脲試劑（NaOH＋CuSO₄）→呈紫色（藍紫色）。
- 脂質：塗在白紙上呈半透明油斑；或用蘇丹三號染成紅色。

待測養分	試劑	是否加熱	顏色變化
澱粉	碘液	不加熱	黃褐色→藍黑色
還原糖	本氏液	需加熱	藍色→橙紅色沉澱
蛋白質	雙縮脲試劑	不加熱	藍色→紫色
脂質	白紙（或蘇丹三號）	不加熱	半透明油斑（或染紅）

做檢驗時要設對照組（例如以清水做對照），確認顏色變化確實是來自待測養分，而不是其他因素造成。

把碘酒滴在白飯或饅頭上會變藍黑色，就是因為裡面含大量澱粉；但滴在葡萄糖水上不會變色，這時要改用本氏液加熱才驗得出來。

常見迷思：本氏液測「還原糖」一定要加熱；碘液測「澱粉」則不需加熱。

第 3 章 酵素

酵素（酶）是生物體內具有催化能力的蛋白質，能加速化學反應（降低活化能）。它本身在反應前後不會被消耗，可以重複使用。

- 專一性：一種酵素通常只催化一種或一類反應，就像鎖與鑰匙。例如澱粉酶只能分解澱粉，不能分解蛋白質。
- 溫度影響：活性隨溫度上升而增加，達到最適溫度（人體約 37° C）後最高；再升高則因高溫使蛋白質變性而失去活性，且不可恢復（不可逆）。低溫時活性低，但酵素未被破壞，回溫後仍可作用。
- 酸鹼值(pH)影響：每種酵素各自的最適 pH。過酸或過鹼都會降低活性。

酵素	最適 pH（環境）	最適溫度
唾液澱粉酶	約中性	約 37° C
胃蛋白酶	約強酸 (pH2)	約 37° C

消化酶會把大分子養分分解成可吸收的小分子（詳見消化作用一章）。

用鳳梨或木瓜醃肉會變軟嫩，是因為裡面含有分解蛋白質的酵素；但如果先把果汁煮沸，酵素就會被高溫變性失去作用，肉就醃不軟了。

常見迷思：酵素是蛋白質，高溫「煮熟」後變性失活且不可恢復；酵素不會在反應中被用掉。

第 4 章 光合作用

光合作用是植物自己製造養分的過程。

- 場所：細胞內的葉綠體（含葉綠素），主要在葉肉細胞。
- 能量：吸收光能，轉換成化學能。
- 原料：二氧化碳（CO）由氣孔進入 + 水（H₂O）由根吸收後運送到葉。
- 產物：葡萄糖（養分）+ 氧氣（O₂）；氧氣由氣孔釋出。氧氣是產物，不是原料。

文字式：二氧化碳 + 水 $\xrightarrow{\text{光能、葉綠體}}$ 葡萄糖 + 氧氣。

產物葡萄糖可轉變成澱粉貯存，因此可用碘液檢驗葉是否行光合作用：先水浴酒精脫色去除葉綠素，再滴碘液看是否變藍黑色。經典實驗中，遮光部位不變藍（未製造澱粉）→ 證明光為必要條件；斑葉無葉綠素處不變藍 → 證明葉綠素必要。

比較項目	光合作用	呼吸作用
氣體	吸 CO ₂ 、放 O ₂	吸 O ₂ 、放 CO ₂
能量	儲存能量	釋放能量
光	需要光	不需光（日夜皆行）
進行細胞	只在含葉綠體的細胞	所有活細胞

白天在陽光下，水草會冒出小氣泡，那就是光合作用產生的氧氣；到了晚上沒有光，水草就只行呼吸作用，不再冒氧氣泡。

常見迷思：植物白天光合作用與呼吸作用同時進行，夜間只行呼吸作用；氧氣是光合作用的「產物」而不是原料。

第 5 章 葉的構造與蒸散作用

葉的構造（由上到下）：

- 上表皮：保護。
- 柵狀組織：葉綠體多，是光合作用主要場所。
- 海綿組織：細胞間隙大，利於氣體擴散。
- 下表皮：含較多氣孔。

葉脈內含輸導組織：木質部運水、韌皮部運養分。

氣孔多分布於下表皮，由一對保衛細胞控制開閉，是氣體（CO₂、O₂、水氣）進出的通道。保衛細胞吸水膨脹 → 氣孔開；失水 → 氣孔關。氣孔通常白天開、夜間關。

蒸散作用：植物體內水分以水蒸氣形式，主要經氣孔散失到大氣的現象。

- 功能：產生拉力，幫助根吸水與水分向上運輸；散熱降溫。
- 影響因素：光照強、溫度高、濕度低、有風 → 蒸散加快。

條件	蒸散速率
光照強	加快
溫度高	加快
濕度低	加快
有風	加快

大熱天在樹蔭下會覺得涼快，一部分原因就是樹葉不斷進行蒸散作用，帶走熱量、降低周圍溫度，就像植物在流汗一樣。

常見迷思：**氣孔多在下表皮**、由保衛細胞控制；蒸散散失的是水蒸氣，且有助水分向上運輸與降溫。

第 6 章 人體的消化系統

消化道（食物通過的路線）：口腔 → 咽 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門。

消化腺（分泌消化液）：唾腺、胃腺、胰臟、肝臟、腸腺。

- 唾腺：分泌唾液，含唾液澱粉酶，在口腔中初步分解澱粉。
- 胃：胃腺分泌胃液，含胃蛋白酶與鹽酸（強酸環境約 pH2；鹽酸可殺菌並活化酵素）。
- 肝臟：分泌膽汁（**不含酵素**），儲存於膽囊，可乳化脂肪（把大油滴變小油滴，增加表面積）。
- 胰臟：分泌胰液，含澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶，送入小腸。
- 小腸：消化與吸收的主要場所；腸腺分泌腸液。

消化腺	分泌物	作用重點
唾腺	唾液（含唾液澱粉酶）	初步分解澱粉
胃腺	胃液（胃蛋白酶 + 鹽酸）	強酸、分解蛋白質
肝臟	膽汁（不含酵素）	乳化脂肪
胰臟	胰液（澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶）	分解三大養分
腸腺	腸液	完成消化

吃一口白飯多咀嚼一會兒會覺得有點甜，這是因為口腔裡的唾液澱粉酶已經把部分澱粉分解成有甜味的麥芽糖了。

常見迷思：**膽汁不含消化酶**，只負責**乳化脂肪**；胃是強酸環境、小腸則偏鹼。

第 7 章 消化作用與消化酶

消化分成兩種：

- 物理性消化：牙齒咀嚼、胃腸蠕動、膽汁乳化脂肪 → 把食物磨碎、混合、增加表面積，**不改變養分種類**。
- 化學性消化：靠消化酶把大分子分解成可吸收的小分子。

三大養分的化學消化：

- 澱粉 → 麥芽糖 → 葡萄糖（澱粉酶、麥芽糖酶）。澱粉的消化始於口腔。
- 蛋白質 → 胺基酸（胃蛋白酶、胰蛋白酶）。蛋白質的消化始於胃。
- 脂質 → 脂肪酸 + 甘油（脂肪酶；先由膽汁乳化）。脂質的消化主要在小腸。

維生素、礦物質、水不需消化即可直接吸收。消化完成的主要場所是小腸。

養分	起始消化器官	消化酶	最終產物
醣類（澱粉）	口腔	澱粉酶、麥芽糖酶	葡萄糖
蛋白質	胃	胃蛋白酶、胰蛋白酶	胺基酸
脂質	小腸（膽汁先乳化）	脂肪酶	脂肪酸 + 甘油

把肉塊咬碎、再用果汁機打成泥，只是變小塊而已（物理性消化），肉還是肉；要把它真正分解成胺基酸讓身體吸收，必須靠胃裡的消化酶（化學性消化）。

常見迷思：澱粉消化從口腔開始、蛋白質從胃開始、脂質主要在小腸；只有分解成小分子才能被吸收。

第 8 章 養分的吸收與運送

小腸是吸收養分的主要場所。小腸內壁有許多絨毛（小腸絨毛），可大幅增加吸收表面積。絨毛內有微血管與乳糜管（淋巴管）。

- 葡萄糖、胺基酸、水溶性維生素、礦物質、水 → 進入微血管（血液）。
- 脂肪酸與甘油、脂溶性維生素 → 主要進入乳糜管（淋巴）。

大腸主要吸收水分與礦物質，形成糞便。吸收後的養分經血液運送到全身細胞利用。

吸收物質	進入的管道
葡萄糖、胺基酸	微血管（血液）
水溶性維生素、礦物質、水	微血管（血液）
脂肪酸與甘油	乳糜管（淋巴）
脂溶性維生素	乳糜管（淋巴）

增加表面積是重要概念：小腸絨毛、微血管、葉的海綿組織，都是以「增加表面積」來提升交換效率。

小腸絨毛就像毛巾上密密麻麻的絨毛，把原本平滑的內壁變成超大的吸水面，同樣長度的小腸就能吸收更多養分。

常見迷思：吸收主要在小腸而不是胃；脂質的分解物走乳糜管，其餘養分走微血管；大腸主要吸收水分。

貳、分級練習題（基礎 / 中階 / 挑戰）

【基礎題】共 10 題

1. **（食物中的養分）** 下列哪一類養分是人體最主要且最快速的能量來源？
(A) 醣類
(B) 礦物質
(C) 水
(D) 維生素
2. **（食物中的養分）** 下列哪一種養分的基本組成單位是胺基酸？
(A) 蛋白質
(B) 醣類
(C) 維生素
(D) 脂質
3. **（養分檢驗）** 要檢驗某食物是否含有澱粉，應滴入下列哪一種試劑？
(A) 本氏液
(B) 碘液
(C) 蘇丹三號
(D) 雙縮脲試劑
4. **（酵素）** 關於酵素的敘述，下列何者正確？
(A) 酵素是具催化能力的蛋白質
(B) 酵素會在反應中被消耗掉
(C) 一種酵素可催化各種不同反應
(D) 酵素在高溫下活性最強
5. **（光合作用）** 植物行光合作用的主要場所是細胞內的哪一個構造？
(A) 粒線體
(B) 液泡
(C) 葉綠體
(D) 細胞核
6. **（光合作用）** 下列何者是光合作用的產物之一？
(A) 水
(B) 光能
(C) 二氧化碳
(D) 氧氣
7. **（葉與蒸散）** 葉片上的氣孔主要分布於下列哪一個部位？
(A) 上表皮
(B) 柵狀組織
(C) 葉脈
(D) 下表皮
8. **（消化系統）** 人體消化與吸收養分的主要場所是下列何者？
(A) 小腸
(B) 胃
(C) 食道
(D) 大腸
9. **（消化作用）** 蛋白質經消化後，最終被分解成下列何種小分子？
(A) 葡萄糖
(B) 甘油
(C) 脂肪酸
(D) 胺基酸
10. **（養分的吸收）** 小腸內壁有許多絨毛，其主要功能為何？
(A) 分泌膽汁乳化脂肪
(B) 增加吸收養分的表面積
(C) 儲存消化酶
(D) 控制氣體進出

【中階題】共 10 題

11. (食物中的養分) 某食物含醣類10公克、蛋白質5公克、脂質2公克，其總熱量約為多少大卡？(醣4、蛋白4、脂9)
(A) 60大卡
(B) 78大卡
(C) 68大卡
(D) 90大卡
12. (食物中的養分) 相同重量下，下列哪一種養分能提供最多的能量？
(A) 醣類
(B) 脂質
(C) 維生素
(D) 蛋白質
13. (養分檢驗) 將本氏液加入某溶液並加熱後，由藍色變成橙紅色沉澱，表示該溶液含有下列何者？
(A) 蔗糖
(B) 澱粉
(C) 蛋白質
(D) 還原糖
14. (酵素) 人體內酵素的活性在攝氏幾度左右最高？
(A) 約60° C
(B) 約0° C
(C) 約37° C
(D) 約100° C
15. (光合作用) 下列關於光合作用與呼吸作用的比較，何者正確？
(A) 光合作用日夜皆行，呼吸作用只在白天進行
(B) 光合作用釋放能量，呼吸作用儲存能量
(C) 光合作用吸收CO放出O，呼吸作用吸收O放出CO
(D) 兩者都只在含葉綠體的細胞進行
16. (葉與蒸散) 下列哪一組環境條件會使植物的蒸散作用加快？
(A) 光照強、溫度低、濕度高、有風
(B) 光照弱、溫度低、濕度高、無風
(C) 光照強、溫度高、濕度低、有風
(D) 光照弱、溫度高、濕度高、無風
17. (消化系統) 胃液中含有鹽酸，使胃內呈現強酸環境，下列敘述何者正確？
(A) 胃內環境偏鹼有利消化
(B) 鹽酸能直接把蛋白質變成葡萄糖
(C) 強酸使小腸酵素活性最高
(D) 強酸可殺菌並活化胃蛋白酶
18. (消化作用) 下列關於三大養分開始消化部位的敘述，何者正確？
(A) 蛋白質的消化始於口腔
(B) 澱粉的消化始於口腔
(C) 脂質的消化始於胃
(D) 澱粉的消化始於小腸
19. (養分的吸收) 食物中的脂質經消化後，其分解產物主要進入小腸絨毛內的哪一個構造？
(A) 乳糜管（淋巴管）
(B) 微血管
(C) 動脈
(D) 靜脈
20. (消化系統) 下列哪一個消化腺分泌的膽汁不含消化酵素，卻能乳化脂肪？
(A) 胰臟
(B) 胃腺
(C) 肝臟
(D) 唾液腺

【挑戰題】共 10 題

21. (酵素) 將唾液澱粉酶加熱煮沸後，再與澱粉混合，其結果最可能為何？
(A) 澱粉直接被分解成胺基酸
(B) 酵素恢復活性後澱粉全部變成蛋白質
(C) 因酵素蛋白質變性失活，澱粉幾乎不被分解
(D) 酵素活性更強，澱粉快速被分解
22. (光合作用) 檢驗綠葉是否行光合作用製造澱粉時，需先將葉片以酒精隔水加熱脫色，其主要目的為何？
(A) 把葡萄糖轉變成蛋白質
(B) 使氣孔完全打開
(C) 增加葉片中的澱粉含量
(D) 去除葉綠素，避免綠色干擾碘液的顏色判讀
23. (光合作用) 以斑葉（部分無葉綠素）照光後脫色再滴碘液，發現只有原本綠色部位變藍黑，此實驗結果可證明下列何者為光合作用的必要條件？
(A) 二氧化碳
(B) 氧氣
(C) 葉綠素
(D) 水
24. (食物中的養分) 下列關於六大營養素的敘述，何者「錯誤」？
(A) 脂質可保護內臟並構成細胞膜
(B) 水是良好溶劑並可調節體溫
(C) 纖維素屬於醣類但人體無法消化利用
(D) 維生素和礦物質都能提供大量能量
25. (消化系統) 下列關於各消化腺分泌物的敘述，何者「錯誤」？
(A) 胃腺分泌胃液含鹽酸與胃蛋白酶
(B) 唾腺分泌的唾液含澱粉酶
(C) 胰臟分泌膽汁乳化脂肪
(D) 胰臟分泌的胰液含澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶
26. (消化作用) 依消化流程判讀下表，最終產物X應為下列何者？

養分	起始消化部位	最終分解產物
澱粉	口腔	葡萄糖
蛋白質	胃	胺基酸
脂質	小腸	X

- (A) 脂肪酸與甘油
(B) 胺基酸
(C) 葡萄糖
(D) 麥芽糖
27. (養分檢驗) 某生欲檢驗蔗糖溶液，加入本氏液並加熱後溶液仍維持藍色，下列推論何者最合理？
(A) 蔗糖為非還原糖，本氏液不變色
(B) 本氏液測澱粉不需加熱
(C) 蔗糖含大量還原糖故變藍
(D) 蔗糖遇本氏液應呈紫色
28. (葉與蒸散) 炎熱有風的正午，某植物葉片明顯萎軟，下列關於此現象的推論何者最合理？
(A) 氣孔在正午完全關閉，完全停止蒸散
(B) 蒸散作用會使根部停止吸水
(C) 蒸散散失的是二氧化碳而非水蒸氣
(D) 蒸散作用過強使失水多於吸水，導致細胞失去膨壓
29. (養分的吸收) 下列關於小腸絨毛吸收養分路徑的敘述，何者「錯誤」？
(A) 葡萄糖和胺基酸主要進入乳糜管
(B) 絨毛可增加養分吸收的表面積
(C) 脂肪酸和甘油主要進入乳糜管
(D) 水溶性維生素和礦物質進入微血管

30. (酵素) 唾液澱粉酶不能分解蛋白質，最能說明酵素的哪一項特性？
- (A) 專一性
 - (B) 高溫不會失活
 - (C) 反應中被消耗
 - (D) 可重複使用

參、解答與解析

【基礎題】

1. (A)
醣類（碳水化合物）是人體主要且最快的能量來源，每公克約產生4大卡。維生素、礦物質、水雖必需但不供給能量。
2. (A)
蛋白質的基本單位是胺基酸，可構成細胞、組織、酵素與抗體。醣類的基本單位是葡萄糖，脂質則為脂肪酸與甘油。
3. (B) 碘液（碘—碘化鉀溶液）遇澱粉會由黃褐色變成藍黑色，是檢驗澱粉的試劑，且不需加熱。
4. (A) 酵素是生物體內具催化能力的蛋白質，反應前後不被消耗、可重複使用，且具專一性；高溫會使其變性失活。
5. (C) 光合作用發生在含葉綠素的葉綠體，主要位於葉肉細胞內。
6. (D) 光合作用以二氧化碳與水為原料，產生葡萄糖與氧氣。氧氣是產物而非原料。
7. (D) 氣孔多分布於下表皮，由一對保衛細胞控制開閉，是氣體與水氣進出的通道。
8. (A) 小腸是消化作用完成與養分吸收的主要場所，內壁有絨毛可增加吸收表面積。
9. (D) 蛋白質最終分解為胺基酸；醣類分解為葡萄糖；脂質分解為脂肪酸與甘油。
10. (B) 小腸絨毛可大幅增加吸收表面積，提升養分吸收效率。

【中階題】

11. (B) 醣 $10 \times 4 = 40$ ，蛋白 $5 \times 4 = 20$ ，脂 $2 \times 9 = 18$ ，合計 $40 + 20 + 18 = 78$ 大卡。
12. (B) 每公克脂質約9大卡，醣類與蛋白質皆約4大卡，故單位重量脂質提供能量最多。
13. (D) 本氏液加熱後遇還原糖（如葡萄糖、麥芽糖）會由藍色變橙紅色沉澱；蔗糖為非還原糖不變色。
14. (C) 人體酵素的最適溫度約 37°C ，活性隨溫度上升而增加，超過最適溫度後因蛋白質變性而急速下降。
15. (C) 光合作用吸 CO_2 放 O_2 、儲存能量、需光、只在含葉綠體細胞；呼吸作用吸 O_2 放 CO_2 、釋放能量、日夜皆行、所有活細胞都行。
16. (C) 光照強、溫度高、濕度低、有風時蒸散作用加快，水分以水蒸氣形式經氣孔散失。
17. (D) 胃腺分泌的鹽酸使胃內呈強酸（約 $\text{pH}2$ ），可殺菌並活化胃蛋白酶；小腸則偏鹼。
18. (B) 澱粉的消化始於口腔（唾液澱粉酶），蛋白質始於胃，脂質主要在小腸消化。
19. (A) 脂肪酸與甘油、脂溶性維生素主要進入乳糜管（淋巴）；葡萄糖、胺基酸等則進入微血管。
20. (C) 肝臟分泌膽汁，儲存於膽囊，膽汁不含酵素但能乳化脂肪，把大油滴變小油滴以增加表面積。

【挑戰題】

21. (C) 酵素是蛋白質，煮沸的高溫會使其變性失活且不可逆，故澱粉幾乎不被分解。
22. (D) 酒精隔水加熱可溶出葉綠素使葉片脫色，避免綠色干擾，之後滴碘液才能清楚判斷是否變藍黑（含澱粉）。
23. (C) 斑葉中只有含葉綠素（綠色）處變藍黑產生澱粉，無葉綠素處不變藍，證明葉綠素是光合作用的必要條件。
24. (D) 維生素、礦物質、水雖為必需，但都不提供能量，故該敘述錯誤；只有醣類、蛋白質、脂質能供能。
25. (C) 膽汁由肝臟分泌（儲存於膽囊），並非胰臟；胰臟分泌的是含多種消化酶的胰液，故該敘述錯誤。
26. (A) 脂質先由膽汁乳化，再經脂肪酶分解，最終產物為脂肪酸與甘油，故X為脂肪酸與甘油。
27. (A) 本氏液加熱只對還原糖（如葡萄糖、麥芽糖）變橙紅色，蔗糖為非還原糖故不變色，仍維持藍色。
28. (D) 高溫、有風使蒸散加快，失水速率超過根部吸水，細胞失去膨壓而使葉片萎軟；蒸散散失的是水蒸氣。
29. (A) 葡萄糖、胺基酸、水溶性維生素、礦物質等進入微血管，脂質分解物才進入乳糜管，故該敘述錯誤。
30. (A) 一種酵素通常只催化一種或一類反應（鎖與鑰匙），澱粉酶只分解澱粉不能分解蛋白質，展現酵素的專一性。